

Dossier Tecnico y Arquitectura de Software

Especificaciones de Ingenieria, Base de Datos, UML y Seguridad

PROYECTO

Blooma (Salud Integral Femenina)

EQUIPO DE DESARROLLO

Git Push & Pray

CATEGORIA & TEMATICA

Aficionado | Salud - AF (Atencion Femenina)

INSTITUCION & AÑO

Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) — 2026

INTEGRANTE	ROL	DISCIPLINA ASIGNADA
ISAAC ANTONIO ESPINOZA SAENZ	Desarrollador Principal	Arquitectura & Frontend PWA
GERMAN EMANUEL GONZALEZ ROSTRAN	Desarrollador Backend	Backend API, DB & Seguridad
ETHEL YASSIRYS SUAREZ ESPINOZA	Disenadora UI / UX	Identidad Visual & Diseno Grafico
MIGUEL ANGEL TORRES GUADAMUZ	Estratega de Producto	Marketing, Finanzas & Negocio
KEVIN GAEL TORREZ URBINA	Comunicador	Comunicacion, Pitch & Storytelling

01. Arquitectura Técnica y Especificación de Endpoints

Proyecto Blooma — Acompañamiento Integral para la Mujer

1. Arquitectura del Sistema

Blooma implementa una **Arquitectura Desacoplada Local-First (Offline-First)**, garantizando que la usuaria pueda registrar síntomas, predecir ciclos menstruales y evaluar signos de alarma obstétricos sin depender de conexión a internet:

```
graph TD
  subgraph "Cliente (Frontend PWA)"
    UI[React 18 + Vite + TypeScript]
    DexieDB[(IndexedDB / Dexie.js)]
    Engine[Motor Estadístico & Biometría]
    SyncMgr[Gestor de Sincronización LWW]

    UI <--> Engine
    UI <--> DexieDB
    DexieDB <--> SyncMgr
  end

  subgraph "Servidor API (Node.js + Express)"
    Router[Express Router]
    AuthModule[Auth / JWT / PBKDF2]
    SyncEngine[Motor de Fusión de Datos]
    InsightsEngine[Analítica y Detección de Anomalías]

    Router --> AuthModule
    Router --> SyncEngine
    Router --> InsightsEngine
  end

  subgraph "Capa de Persistencia Nube"
    SupabaseDB[(PostgreSQL / Supabase RLS)]
    LocalJSON[(Fallback db.json)]
  end

  SyncMgr -- "HTTPS / TLS (Bearer JWT)" --> Router
  SyncEngine <--> SupabaseDB
  SyncEngine <--> LocalJSON
```

2. Variables de Entorno y Configuración

Backend (`backend/.env`)

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIA	EJEMPLO
`PORT`	Puerto de escucha del servidor Express	Sí	`5000`
`JWT_SECRET`	Clave secreta criptográfica para firma de JWT	Sí	`base64url_string_min_48_bytes`
`SUPABASE_URL`	URL del proyecto Supabase en la nube	Opcional	`https://xxxx.supabase.co`
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Llave administrativa de backend Supabase	Opcional	`eyJhbGciOi...`
`SUPABASE_ANON_KEY`	Llave anónima pública de Supabase	Opcional	`eyJhbGciOi...`

Frontend (`frontend/.env`)

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIA	EJEMPLO
`VITE_API_URL`	URL base de la API REST del backend	Sí	`https://proyecto-blooma-api.vercel.app/api` o `http://localhost:5000/api`

3. Especificación de Endpoints REST (API Reference)

3.1 Módulo de Autenticación (`/api/auth`)

`POST /api/auth/register`

Registra un nuevo usuario con contraseña hasheada mediante PBKDF2 (210.000 iteraciones).

- **Headers:** `Content-Type: application/json`
- **Request Body:**

```
{
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "password": "MiPasswordSeguro2026!"
}
```

- **Response** `201 Created`:

```
{
  "message": "Usuario registrado con éxito.",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "profile": {
    "stage": "cycle",
    "optInSync": false,
    "pinEnabled": false
  }
}
```

`POST /api/auth/login`

Autentica al usuario en tiempo constante (resistente a oráculos de tiempo).

- **Headers:** `Content-Type: application/json`
- **Request Body:**

```
{
  "email": "usuaria@ejemplo.com",
  "password": "MiPasswordSeguro2026!"
}
```

- **Response `200 OK`:**

```
{
  "message": "Inicio de sesión exitoso.",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "profile": {
    "stage": "cycle",
    "optInSync": true,
    "pinEnabled": false,
    "age": 26
  }
}
```

3.2 Módulo de Sincronización Bidireccional (`/api/sync`)

`POST /api/sync`

Sincroniza en lote ciclos menstruales, registros diarios y triajes usando resolución de conflictos *Last-Write-Wins* (LWW).

- **Headers:** `Authorization: Bearer `, `Content-Type: application/json`
- **Request Body:**

```
{
  "cycles": [
    {
      "startDate": "2026-07-01",
      "endDate": "2026-07-05",
      "duration": 28,
      "updatedAt": "2026-07-28T14:30:00.000Z"
    }
  ],
  "dailyLogs": [
    {
      "date": "2026-07-28",
      "mood": "calm",
      "flow": "none",
      "pain": "none",
      "temperature": 36.6,
      "updatedAt": "2026-07-28T14:30:00.000Z"
    }
  ],
  "triageRecords": [
    {
      "date": "2026-07-28",
      "gestationWeek": 24,
      "symptoms": ["cefalea_leve"],
      "classification": "vigilar",
      "notes": "Presión arterial normal en control matutino.",
      "updatedAt": "2026-07-28T14:30:00.000Z"
    }
  ]
}
```

- **Response `200 OK`:** Devuelve el estado consolidado de la base de datos para actualizar el cliente.

3.3 Módulo de Red de Salud y Casas Maternas (`/api/casas-maternas`)

`GET /api/casas-maternas?department=Matagalpa`

Consulta el directorio georreferenciado de Casas Maternas y Hospitales con resolución quirúrgica del MINSA.

- **Response `200 OK`:**

```
[
  {
    "id": 4,
    "name": "Hospital Regional César Amador Molina",
    "department": "Matagalpa",
    "municipality": "Matagalpa",
    "silais": "SILAIS Matagalpa",
    "type": "hospital",
    "phone": "+505 2772 3215",
    "address": "Salida a Managua, frente al Complejo Judicial.",
    "latitude": 12.915200,
    "longitude": -85.929800,
    "has_emergency_24h": true,
    "has_obstetric_surgery": true,
    "has_ambulance": true
  }
]
```

Algoritmo de Proximidad Haversine (Cliente Local-First)

El cálculo de distancia se realiza 100% en el dispositivo del usuario sin consumir datos móviles:

$$D = 2 R \cdot \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta \text{lat}}{2}\right) + \cos(\text{lat}_1)\cos(\text{lat}_2)\sin^2\left(\frac{\Delta \text{lon}}{2}\right)}\right)$$

Donde $R = 6371 \text{ km}$. El cliente ordena en tiempo real los 25 establecimientos georreferenciados.

3.4 Módulo de Inclusión Lingüística Multiétnica y Diversidad Territorial

- **Español Nacional / Comunitario:** Interfaz adaptada al contexto cultural nicaragüense.
- **Miskitu (*Miskitu Yapu*):** RACCN, Waspam, Río Coco, Bilwi. Alertas vitales y protocolos de Casas Maternas (*Upla Nani Baiki Sakanka*).
- **Nicaraguan Creole English:** RACCS, Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas.

3.5 Módulo de Evaluación Clínica del Climaterio (Escala MRS - OMS)

- **5 Etapas Fisiológicas (STRAW+10):** Premenopausia, Perimenopausia Temprana, Perimenopausia Tardía, Menopausia Fisiológica y Postmenopausia.
- **Escala MRS:** 11 ítems distribuidos en 3 subescalas (Somática /16, Psicológica /16, Urogenital /12) con cálculo de severidad clínica (*Leve, Moderada, Severa*).

3.6 Módulo de Plan de Parto Familiar Comunitario y Control Prenatal

- **Plan de Parto MINSA:** Registro de semana programada de traslado a Casa Materna (Semana 32 - 36), medio de transporte (ambulancia, panga, carreta, vehículo), acompañante responsable y partera comunitaria asignada.
- **Controles Prenatales:** Registro de presión arterial sistólica/diastólica, peso, altura uterina, Frecuencia Cardíaca Fetal (FCF) y suplementación de hierro/ácido fólico.

3.7 Módulo de Analítica y Detección de Anomalías (`/api/insights`)

`GET /api/insights`

Calcula correlaciones de salud, variabilidad de ciclo (desviación típica), interacción sueño-estrés y alertas obstétricas preventivas.

- **Headers:** `Authorization: Bearer`
- **Response `200 OK`:**

```
{
  "success": true,
  "insights": [
    {
      "id": "cycle_regularity",
      "type": "success",
      "category": "Ciclo",
      "title": "Ritmo del ciclo saludable",
      "message": "Tus registros demuestran un ciclo predecible (variación ±1.2 días).",
      "suggestion": "Sigue registrando tus síntomas diarios."
    }
  ],
  "analyzedAt": "2026-07-28T15:00:00.000Z"
}
```

02. Diagrama Entidad-Relación Normalizado (3FN) y Diccionario de Datos

Proyecto Blooma — Base de Datos Relacional y Offline

1. Diagrama Entidad-Relación (ERD) en 3ª Forma Normal (3FN)

El modelo de datos de Blooma ha sido normalizado eliminando dependencias transitivas y parciales para garantizar la integridad referencial y optimizar la sincronización offline-first:

```

erDiagram
    USUARIOS ||--|| PERFILES : "posee (1:1)"
    USUARIOS ||--o{ CICLOS : "registra (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ DAILY_LOGS : "bitacora (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ REGISTROS_EMBARAZO : "evalua (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ BIOMETRICS : "recopila (1:N)"
    DEPARTAMENTOS ||--o{ CASAS_MATERNAS : "ubica (1:N)"

    USUARIOS {
        uuid id PK
        string email UK
        string hash
        string salt
        timestamp created_at
    }

    PERFILES {
        uuid user_id PK,FK
        string stage
        int age
        date gestation_week_start
        int menopause_start_year
        boolean is_pin_enabled
        string pin_code
        boolean is_discrete_mode
        boolean is_offline_mode
        boolean opt_in_sync
        string theme_color
        string theme_text_size
        timestamp updated_at
    }

    CICLOS {
        bigint id PK
        uuid user_id FK
        date start_date
        date end_date
        int duration
        timestamp updated_at
        boolean deleted
    }

    DAILY_LOGS {
        bigint id PK
        uuid user_id FK
        date date
        string mood
        string flow
        string pain
        decimal temperature
        int hot_flashes
        string sleep_quality
        int anxiety_level
        text notes
        timestamp updated_at
        boolean deleted
    }

    REGISTROS_EMBARAZO {
        bigint id PK
        uuid user_id FK
        date date
        int gestation_week
        text symptoms
        string classification
        text notes
        timestamp updated_at
    }

```



```

boolean deleted
}

BIOMETRICS {
bigint id PK
uuid user_id FK
date date
timestamp timestamp
decimal skin_temp
int resting_hr
int hrv
int sleep_minutes
int hot_flashes_count
string source_device
boolean synced_to_cloud
}

DEPARTAMENTOS {
int id PK
string nombre UK
}

CASAS_MATERNAS {
bigint id PK
int departamento_id FK
string name
string municipality
string phone
text address
decimal latitud
decimal longitud
}

```

2. Justificación de Normalización (Tercera Forma Normal - 3FN)

1. Primera Forma Normal (1FN):

- Todos los atributos contienen valores atómicos indivisibles. No existen grupos repetitivos ni columnas multivaluadas compuestas.

2. Segunda Forma Normal (2FN):

- El modelo cumple 1FN y cada atributo que no forma parte de la clave primaria depende por completo y de forma directa de la clave primaria completa (`user\_id`, `id`).

3. Tercera Forma Normal (3FN):

- No existen dependencias transitivas (ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave). Por ejemplo, los datos geográficos departamentales están desacoplados en entidades independientes (`DEPARTAMENTOS` → `CASAS\_MATERNAS`), evitando anomalías de inserción, actualización o borrado.

3. Diccionario de Datos

Tabla: `perfiles`

CAMPO	TIPO	NULO	DESCRIPCIÓN
`user_id`	`UUID`	No	Clave foránea referenciando a `usuarios.id` (PK).
`stage`	`VARCHAR(20)`	No	Etapas actuales: `cycle`, `pregnancy`, `menopause`.
`age`	`INTEGER`	Sí	Edad de la usuaria en años cumplidos.
`gestation_week_start`	`DATE`	Sí	Fecha de última menstruación (FUM) o inicio gestacional.
`is_pin_enabled`	`BOOLEAN`	No	Bandera de bloqueo de aplicación mediante PIN de 4 dígitos.
`is_discrete_mode`	`BOOLEAN`	No	Modo discreto de camuflaje de términos para prevención de IPV.
`opt_in_sync`	`BOOLEAN`	No	Consentimiento explícito para respaldo en la nube.

Tabla: `ciclos`

CAMPO	TIPO	NULO	DESCRIPCIÓN
`id`	`BIGINT`	No	Identificador único autoincremental (PK).
`user_id`	`UUID`	No	Clave foránea a la usuaria propietaria.
`start_date`	`DATE`	No	Fecha de inicio del sangrado menstrual (YYYY-MM-DD).
`end_date`	`DATE`	Sí	Fecha de finalización del sangrado.
`duration`	`INTEGER`	Sí	Duración total del ciclo en días calculada por el motor.
`updated_at`	`TIMESTAMPZ`	No	Marca temporal para resolución de conflictos LWW.

Tabla: `registros\_embarazo` (Triage Clínico)

CAMPO	TIPO	NULO	DESCRIPCIÓN
`id`	`BIGINT`	No	Identificador del registro de triaje (PK).
`user_id`	`UUID`	No	Clave foránea a la usuaria.
`gestation_week`	`INTEGER`	No	Semana de embarazo calculada al momento del reporte.
`symptoms`	`TEXT`	No	Lista codificada de síntomas experimentados.
`classification`	`VARCHAR(20)`	No	Nivel de triaje: `normal`, `vigilar`, `urgente`.

03. Diagramas UML del Sistema (Casos de Uso, Actividades y Clases)

Proyecto Blooma — Especificación de Modelado de Software

1. Diagrama de Casos de Uso (UML Use Case Diagram)

Representa las interacciones entre los actores del sistema (Usuaría, Motor de Telemetría Wearable, Servidor API y Red de Casas Maternas MINSA):

```
graph LR
    User((Usuaría))
    Wearable((Motor de Telemetría Wearable))
    Server((Servidor API))
    Minsa((Red de Casas Maternas MINSA))

    subgraph "Sistema Blooma (PWA + Backend)"
        UC1[Configurar Etapa y Perfil]
        UC2[Registrar Ciclo Menstrual]
        UC3[Predecir Próximo Periodo con Confianza]
        UC4[Completar Triage Obstétrico de Síntomas]
        UC5[Localizar y Llamar a Casa Materna]
        UC6[Sincronizar Telemetría Biométrica]
        UC7[Respaldar Datos Cifrados en la Nube]
        UC8[Eliminar Cuenta y Datos en Cascada]
    end

    User --> UC1
    User --> UC2
    User --> UC3
    User --> UC4
    User --> UC5
    User --> UC6
    User --> UC7
    User --> UC8

    Wearable --> UC6
    UC4 -.->|Si clasificación es Urgente| UC5
    UC5 --> Minsa
    UC7 --> Server
    UC8 --> Server
```

2. Diagrama de Actividades (UML Activity Diagram)

Flujo: Evaluación y Triage Obstétrico de Síntomas de Alarma

Muestra el proceso de toma de decisiones clínicas ante la presencia de signos de peligro en el embarazo:

```

stateDiagram-v2
    [*] --> IniciarTriage
    IniciarTriage --> IngresarSemanaGestacion
    IngresarSemanaGestacion --> SeleccionarSintomas

    state DecisionSintomas <<choice>>
    SeleccionarSintomas --> DecisionSintomas

    DecisionSintomas --> AlertaUrgente : Cefalea severa, visión borrosa, dolor epigástrico o sangrado
    DecisionSintomas --> AlertaVigilar : Molestias urinarias, edema leve o disminución leve de movimientos
    DecisionSintomas --> EstadoNormal : Cambios fisiológicos leves esperados

    state AlertaUrgente {
    [*] --> ResaltarPantallaRoja
    ResaltarPantallaRoja --> ActivarPulsoEmergencia
    ActivarPulsoEmergencia --> ConsultarCasaMaternaCercana
    ConsultarCasaMaternaCercana --> MostrarBotonLlamadaDirecta
    }

    state AlertaVigilar {
    [*] --> ResaltarPantallaNaranja
    ResaltarPantallaNaranja --> RecomendarMonitoreoPresion
    RecomendarMonitoreoPresion --> ProgramarControlPrenatal
    }

    state EstadoNormal {
    [*] --> ResaltarPantallaVerde
    ResaltarPantallaVerde --> MostrarPautasAutocuidado
    }

    AlertaUrgente --> GuardarRegistroLocal
    AlertaVigilar --> GuardarRegistroLocal
    EstadoNormal --> GuardarRegistroLocal

    GuardarRegistroLocal --> [*]

```

3. Diagrama de Clases (UML Class Diagram)

Estructura orientada a objetos del frontend y backend de Blooma:

```

classDiagram
class BloomaDatabase {
+Table profile
+Table cycles
+Table dailyLogs
+Table triageRecords
+Table maternalHouses
+Table biometrics
+init()
+transaction()
}

class HealthSyncService {
+getWearableStatus() WearableDeviceStatus
+connectWearableDevice(type) WearableDeviceStatus
+syncLatestBiometrics(deviceType) BiometricLog
+getLatestBiometrics() BiometricLog
}

class CycleAnalyticsEngine {
+calculateMedian(cycles: Cycle[]) number
+calculateConfidenceScore(cycles: Cycle[]) number
+predictNextCycle(lastDate: Date, avgDuration: number) PredictionResult
}

class AuthController {
+register(email, password) Promise~Response~
+login(email, password) Promise~Response~
+hashPassword(password) Promise~HashResult~
+verifyPassword(password, hash, salt) Promise~boolean~
+generateToken(payload) string
+verifyToken(token) TokenPayload
}

class SyncController {
+processSyncBatch(userId, clientData) Promise~MergedData~
+mergeWithLWW(clientItem, serverItem) MergedItem
}

class MaternalHouseService {
+getHousesByDepartment(department: string) MaternalHouse[]
+getEmergencyHousePhone(houseId: number) string
}

BloomaDatabase <-- HealthSyncService : persiste telemetría
BloomaDatabase <-- CycleAnalyticsEngine : consume históricos
AuthController --> SyncController : valida sesión JWT
SyncController --> BloomaDatabase : sincroniza datos
MaternalHouseService --> BloomaDatabase : consulta directorio

```

04. Flujo de Control de Versiones en Git y Convenciones

Proyecto Blooma — Estándar de Colaboración Técnica

1. Estrategia de Ramas (GitFlow Adaptado)

Para asegurar la trazabilidad del código y evitar conflictos en el despliegue a producción, el equipo utiliza el flujo estructurado:

```
gitGraph
  commit id: "Initial commit"
  branch develop
  checkout develop
  commit id: "setup: repo base & deps"

  branch feature/triaje-embarazo
  checkout feature/triaje-embarazo
  commit id: "feat(triaje): logica de arbol de decision"
  commit id: "feat(triaje): casas maternas UI"
  checkout develop
  merge feature/triaje-embarazo id: "PR #1: Merge triaje feature"

  branch feature/seguridad-owasp
  checkout feature/seguridad-owasp
  commit id: "fix(auth): pbkdf2 210k iteraciones"
  commit id: "fix(auth): timingSafeEqual y eliminacion bypass"
  checkout develop
  merge feature/seguridad-owasp id: "PR #2: Merge security hardening"

  checkout main
  merge develop id: "Release v1.0.0 (Sprint 1)"
  commit id: "docs: entrega oficial Hackathon 2026"
```

2. Estándar de Conventional Commits

Todos los mensajes de confirmación siguen la especificación semántica: ``()`: ```

Tipos Permitidos:

- ``feat``: Nueva funcionalidad para la usuaria (ej. ``feat(wearables): conectar telemetria de reloj inteligente``).
- ``fix``: Corrección de un error o vulnerabilidad (ej. ``fix(auth): prevenir oraculo de tiempo en login``).
- ``docs``: Cambios exclusivos en documentación (ej. ``docs(erd): actualizar diagrama 3FN``).
- ``style``: Ajustes visuales o de formato que no afectan la lógica (ej. ``style(theme): mejorar contraste WCAG AA``).
- ``refactor``: Reestructuración de código sin alterar comportamiento (ej. ``refactor(db): modularizar indices Dexie``).
- ``test``: Pruebas automatizadas o manuales documentadas.

3. Política de Pull Requests (PR) y Code Review

1. Ningún cambio directo en la rama ``main``.
2. Las ramas de características (``feature/*``) se fusionan a ``develop`` mediante Pull Request con revisión de al menos un integrante del equipo técnico.

3. Se verifica que el build de Vite (`npm run build`) no arroje errores de compilación ni TypeScript antes de aprobar el PR.

05. Seguridad, Buenas Prácticas y Roles de Acceso

Proyecto Blooma — Privacidad por Diseño y Control de Permisos

1. Pilares de Seguridad Implementados

```
graph TD
  A[Privacidad & Seguridad Blooma] --> B[1. Local-First Cero Rastreadores]
  A --> C[2. Criptografía OWASP PBKDF2 210k]
  A --> D[3. Prevención de Ataques de Canal Lateral]
  A --> E[4. Modo Discreto & Protección IPV]

  B --> B1[Datos viven en el dispositivo, no en servidores de terceros]
  C --> C1[Resistencia a fuerza bruta por GPU]
  D --> D1[crypto.timingSafeEqual y derivacion en tiempo constante]
  E --> E1[PIN de 4 dígitos y notificaciones sin texto explícito]
```

2. Mitigación de Vulnerabilidades de la Competencia

FALLA DOCUMENTADA EN APPS EXISTENTES	CASO REAL	SOLUCIÓN VERIFICABLE EN BLOOMA
Venta de datos a redes publicitarias	Flo Health (demanda Meta, 2025)	Arquitectura Local-First: cero SDKs de publicidad ni analítica de terceros.
Vulnerabilidad ante órdenes judiciales	Ovia / Apps en la nube	Si la usuaria no sincroniza, los datos no existen en ningún servidor.
Vigilancia de Pareja (IPV)	Reportes Privacy International	Modo discreto con camuflaje de términos + PIN de 4 dígitos.
Retención indefinida de datos	Auditorías GDPR	Botón de eliminación efectiva en cascada (IndexedDB + Supabase).
Falsos positivos/negativos en triaje	Apps genéricas	Árbol clínico conservador: ante duda, el sistema escala de nivel.

3. Matriz de Roles y Permisos de Seguridad (RBAC)

Para garantizar la integridad del sistema y la estricta privacidad de la información médica, Blooma define **3 roles fundamentales** con permisos diferenciados:


```

graph LR
    subgraph Roles ["Roles del Sistema Blooma"]
        U["1. Usuario (Paciente/Gestante)"]
        A["2. Admin (Gestión del Sistema)"]
        AU["3. Auditor (Seguridad y Cumplimiento)"]
    end

    subgraph Permisos ["Alcance de Acceso"]
        P1["Datos de Salud Propios (Local)"]
        P2["Directorio Casas Maternas MINSA"]
        P3["Logs de Seguridad Criptográfica"]
    end

    U -->|Control Total Exclusivo| P1
    A -->|Mantenimiento y Catálogos| P2
    AU -->|Inspección de No-Fuga de Datos| P3

```

Detalle de Permisos por Rol:

MÓDULO / FUNCIÓN	ROL: USUARIO	ROL: ADMIN	ROL: AUDITOR	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Registro de Síntomas y Ciclo	Total (Crear / Leer / Editar / Borrar)	Denegado	Denegado	Privacidad médica absoluta: los registros íntimos nunca son visibles para el personal administrativo ni auditores.
Configuración de PIN y Modo Discreto	Permitido	Denegado	Denegado	Control exclusivo de la usuaria en su dispositivo local.
Exportación de Reporte Clínico PDF	Permitido	Denegado	Denegado	Generado localmente en el cliente mediante pdfMake sin subir a servidores.
Gestión de Directorio de Casas Maternas	Solo Lectura / Llamada	Total (CRUD)	Solo Lectura	El Administrador actualiza teléfonos, contactos y ubicaciones de la red MINSA.
Parámetros Clínicos Globales	Solo Lectura	Total	Solo Lectura	Parámetros de referencia médica basados en normas técnicas oficiales del MINSA.
Inspección de Logs de Seguridad	Denegado	Solo Lectura	Total	El Auditor verifica que no existan fugas de datos, intentos de inyección ni rastreadores.
Auditoría Criptográfica PBKDF2	Denegado	Denegado	Total	Verificación de funciones en tiempo constante y solidez de claves sin acceso a datos en claro.

4. Evidencia Visual de Privacidad y Ajustes en Producción

Las siguientes pantallas demuestran la interfaz de seguridad y control de privacidad disponible para la usuaria:

- **Modo Privado Off-Grid y PIN de Seguridad:** [19_ajustes_privacidad_offgrid_pin_desktop.png]
(file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/19_ajustes_privacidad_offgrid_pin_desktop.png)
- **Objetivos de Salud, Wearables y Modo Discreto:** [20_ajustes_objetivo_modos_discreto_desktop.png]
(file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/20_ajustes_objetivo_modos_discreto_desktop.png)
- **Ajustes de Privacidad en Móvil:** [21_ajustes_privacidad_mobile.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/21_ajustes_privacidad_mobile.png)